Notes de cours

Les mathématiques en PTSI
Y. Samut

6 Fonctions usuelles

Plan du chapitre

6 Fonctions usuelles **1**
6.1 Fonctions usuelles . . . 2
6.1.1 Fonction logarithme népérien . . . 2
6.1.2 La fonction exponentielle . . . 3
6.1.3 Les fonctions exponentielles de base a . . . 5
6.1.4 Fonctions puissances . . . 6
6.1.5 Fonctions trigonométriques . . . 8
6.1.6 Fonctions trigonométriques réciproques . . . 11
6.1.7 Fonctions hyperboliques . . . 15
6.2 Limites et asymptotes . . . 17
6.2.1 Limites usuelles . . . 17
6.2.2 Asymptotes . . . 18

6.1 Fonctions usuelles

6.1.1 Fonction logarithme népérien

Définition 6.1 : Logarithme népérien

La fonction **logarithme népérien**, notée ln, est l'unique primitive de la fonction inverse $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ sur l'intervalle $]0;+\infty[$ qui s'annule en $x = 1$.

Remarque. Cette définition nous donne la dérivabilité (et donc la continuité) de ln sur $]0;+\infty[$.

Propriété 6.2 : Proriétés fonctionnelles du logarithme

1. Pour tous réels x et y strictement positifs,
$$\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$$
2. Pour tous réels x et y strictement positifs,
$$\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln(x)$$
3. Soit n un entier. Pour tout réel x strictement positif,
$$\ln(x^n) = n\ln(x)$$
4. Pour tous réels x et y strictement positifs,
$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$$

Démonstration.

1. Soit $y > 0$ **fixé**, on pose $g(x) = \ln(xy) - \ln(x) - \ln(y)$. La fonction g est définie et dérivable sur $]0;+\infty[$ et pour tout $x > 0$,
$$g'(x) = \frac{y}{xy} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} = 0$$
Donc la fonction g est constante sur $]0;+\infty[$. De plus comme $g(1) = 0$. On en déduit ainsi que pour tout $x > 0$,
$$\ln(xy) - \ln(x) - \ln(y) = 0$$
2. D'après le premier point, $\ln(1) = \ln\left(\dfrac{1}{x}\right) + \ln(x)$ or $\ln(1) = 0$ donc $\ln\left(\dfrac{1}{x}\right) = -\ln(x)$.
3. Pour les entiers naturels : par récurrence sur n
Pour les entiers négatifs : on prend $n \in \mathbb{N}$ et on montre que $\ln(x^{-n}) = -n\ln(x)$ par récurrence en utilisant le point 2.
4. D'après les points 1. et 2. , $\ln\left(\dfrac{x}{y}\right) = \ln(x) + \ln\left(\dfrac{1}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$.

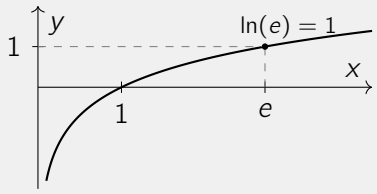
■

Exemple 6.3

Simplifier l'expression $\ln((\sqrt{6}-\sqrt{5})^2)+\ln((\sqrt{6}+\sqrt{5})^2)$

Proposition 6.4 : Étude de fonction du logarithme

1. La fonction ln est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$
3. $\lim\limits_{x\to 0} \ln(x) = -\infty$
4. Il existe un unique réel, noté e, tel que $\ln(e) = 1$.



Représentation graphique de ln.

Démonstration.

1. On a $\forall x > 0$, $f'(x) = \frac{1}{x} > 0$.
2. La fonction ln étant croissante, elle admet une limite en $+\infty$ qui est finie ou infinie. Pour montrer que cette limite est infinie il suffit de montrer que ln n'est pas majorée : on suppose par l'absurde qu'il existe $M > 0$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $\ln(x) \leqslant M$.
   Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x > 1$, alors $\ln(x^n) \leqslant M$ donc $n\ln(x) \leqslant M$.
   Or $n\ln(x) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$, ce qui est absurde.
3. On pose $X = \frac{1}{x}$ et on utilise le précédent point.
4. C'est le théorème des valeurs intermédiaires.

■

Proposition 6.5

Pour tout réel $x > -1$, $\ln(1+x) \leqslant x$.

Démonstration. Étudier la fonction $f : x \mapsto \ln(1+x) - x$ sur $]-1;+\infty[$. ■

6.1.2 La fonction exponentielle

Définition 6.6 : La fonction exponentielle

La fonction exponentielle, notée exp, est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien. Elle est définie sur $\mathbb{R}$.

Proposition 6.7

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) > 0$
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\ln(\exp(x)) = x$.
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $\exp(\ln(x)) = x$.

Démonstration. Cela vient du fait que ln et exp sont des fonctions réciproques. ■

Propriété 6.8 : Propriétés fonctionnelles de l'exponentielle

1. Pour tous réels a et b, $\exp(a+b) = \exp(a)\exp(b)$.
2. Pour tout réel a, $\exp(-a) = \dfrac{1}{\exp(a)}$.
3. Soit n un entier relatif. Pour tout réel a, $(\exp(a))^n = \exp(na)$.

Démonstration. L'idée est de se ramener aux propriétés fonctionnelles du logarithme népérien.

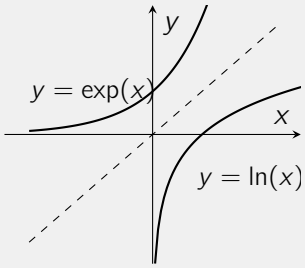
1. Comme ln est bijective, il existe x et y deux réels tels que $a = \ln(x)$ et $b = \ln(y)$ (donc $x = \exp(a)$ et $y = \exp(b)$.
   On a alors $\exp(a+b) = \exp(\ln(x) + \ln(y)) = \exp(\ln(xy)) = xy = \exp(a)\exp(b)$.
2. On remarque que $\exp(0) = 1$ car $\ln(1) = 0$ puis on utilise le précédent point.
3. Par récurrence.

■

Remarque. On pourra montrer que pour tout **réel** r, on a les égalités $\ln(x^r) = r\ln(x)$ et $(\exp(x))^r = \exp(rx)$.

Proposition 6.9 : Étude de fonction de l'exponentielle

1. La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et
$$\forall x \in \mathbb{R},\ \exp'(x) = \exp(x)$$
2. La fonction exponentielle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
3. $\lim\limits_{x\to-\infty} \exp(x) = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \exp(x) = +\infty$



Représentation graphique de la fonction exp.

Démonstration. On ne démontre que le premier point.
Soit $x \in \mathbb{R}$. D'après la règle de dérivation des fonctions réciproques on a :
$$\exp'(x) = \frac{1}{\ln'(\exp(x))} = \frac{1}{\frac{1}{\exp(x)}} = \exp(x)$$

■

Proposition 6.10

Pour tout réel x, $\exp(x) \geqslant 1 + x$.

Démonstration. Étudier la fonction $f : x \mapsto \exp(x) - x - 1$ sur $\mathbb{R}$. ■

6.1.3 Les fonctions exponentielles de base a

Définition 6.11

Soit a un réel strictement positif. On définit la **fonction exponentielle de base** a sur $\mathbb{R}$ par :

$$x \mapsto a^x = e^{x\ln(a)}$$

Ces fonctions ne prennent que des valeurs strictement positives.

La proposition suivante établit le lien avec la fonction exponentielle définie précédemment.

Proposition 6.12

Pour tout réel x, $\exp(x) = e^x$ où e est le nombre défini dans la **proposition 6.1**.

Proposition 6.13 : Étude des fonctions exponentielles

Soit a un réel strictement positif.

1. La fonction exponentielle de base a est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est

$$x \mapsto \ln(a)a^x$$

2. Si $a > 1$, la fonction exponentielle de base a est croissante sur $\mathbb{R}$.
   De plus on a $\lim\limits_{x\to-\infty} a^x = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} a^x = +\infty$.
3. Si $0 < a < 1$, la fonction exponentielle de base a est décroissante sur $\mathbb{R}$.
   De plus on a $\lim\limits_{x\to-\infty} a^x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} a^x = 0$.

Démonstration. On pose, pour tout x réel, $f(x) = e^{x\ln(a)}$.

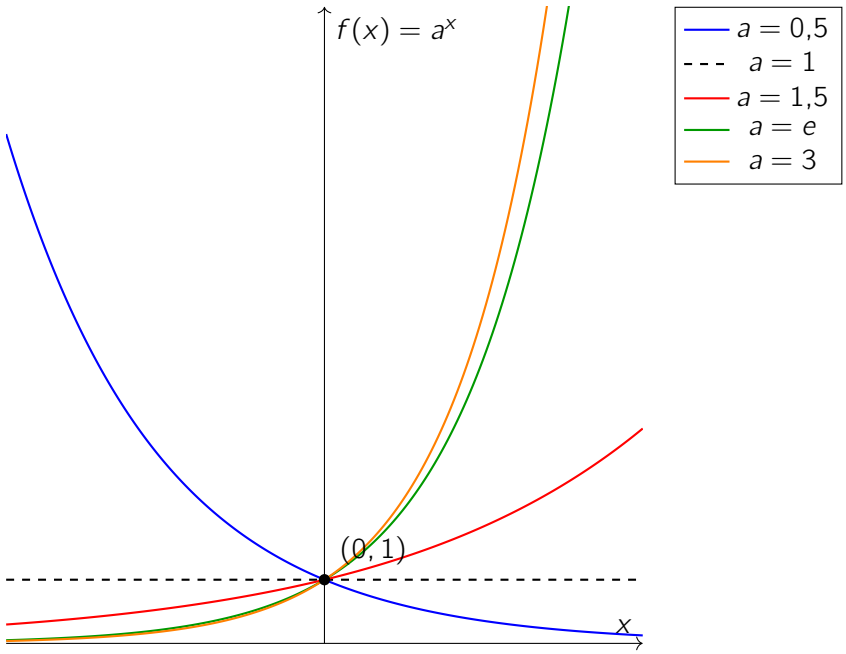
1. f étant une composition de fonctions usuelles dérivables sur $\mathbb{R}$, est dérivable et pour tout réel x,

$$f'(x) = \ln(a)e^{x\ln(a)} = \ln(a)a^x$$

2. Si $a > 1$, $\ln(a) > 0$ ...
3. Si $0 < a < 1$, $\ln(a) < 0$ ...

■

Représentation graphique des fonctions exponentielles



Proposition 6.14 : Logarithme de base a

Soit a un réel strictement positif.
La fonction exponentielle de base a est bijective et sa réciproque est le **logarithme de base** a défini sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$$x \mapsto \log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$$

L'étude du logarithme en base a, bien qu'elle ne figure pas au programme, demeure relativement simple, dans la mesure où elle se ramène à celle du logarithme népérien.

6.1.4 Fonctions puissances

Les fonctions exponentielles nous permettent alors de généraliser les puissances vues dans le secondaire où vous avez donné un sens à x^n lorsque x est un nombre réel et n un entier relatif.

Propriété 6.15 : Propriétés algébriques des puissances

Pour tous $x, x' \in \mathbb{R}_+^*$ et $y, y' \in \mathbb{R}$,

1. $\ln(x^y) = y\ln(x)$
2. $x^{y+y'} = x^y x^{y'}$
3. $x^{yy'} = (x^y)^{y'}$
4. $(xx')^y = x^y x'^y$
5. $x^{-y} = \frac{1}{x^y} = \left(\frac{1}{x}\right)$

Définition 6.16 : Fonctions puissances

Soit a un réel. On appelle fonction puissance a la fonction définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par

$$f_a : x \mapsto x^a$$

Remarques.

- On peut écrire sous forme exponentielle $f_a(x) = e^{a\ln(x)}$ ce qui explique pourquoi ces fonctions sont définies sur $\mathbb{R}_+^*$
- Cependant si $a \in \mathbb{N}, f_a$ est définie sur $\mathbb{R}$ (c'est un monôme !).
- De même, si $a \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, f_a est définie sur $\mathbb{R}^*$ (c'est l'inverse d'un monôme !).

Exemple 6.17

Pour n un entier naturel non nul, on peut définir la racine n-ième d'un réel positif x, noté $\sqrt[n]{x}$, défini par $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$.
Il s'agit de l'unique réel **positif** y tel que $y^n = x$.

Propriété 6.18

Soit a un réel. La fonction $f_a : x \mapsto x^a$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et de dérivée

$$f_a' : x \mapsto ax^{a-1}$$

Démonstration. Utiliser la forme exponentielle de f_a. ■

Proposition 6.19 : Monotonie

Soit a un réel.

1. Si $a > 0$, la fonction $x \mapsto x^a$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Si $a < 0$, la fonction $x \mapsto x^a$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

Démonstration. Le signe de f_a' dépend de a. ■

Proposition 6.20 : Position relative

Soit a et b deux réels.

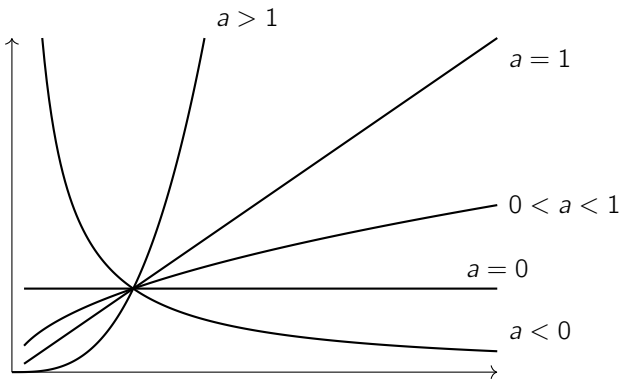
1. Pour tout $x \in]0;1]$,
$$a \leqslant b \Rightarrow x^b \leqslant x^a$$
2. Pour tout $x \in [1;+\infty[$,
$$a \leqslant b \Rightarrow x^a \leqslant x^b$$

Proposition 6.21 : Limites des fonctions puissances

1. Si $a > 0$, alors :
$$\lim_{x\to 0} x^a = 0 \text{ et } \lim_{x\to +\infty} x^a = +\infty$$
2. Si $a < 0$, alors :
$$\lim_{x\to 0} x^a = +\infty \text{ et } \lim_{x\to +\infty} x^a = 0$$

Démonstration. On passe à l'écriture $x^a = e^{a\ln(x)}$. ■

Représentation graphique des fonctions puissances



On remarque que lorsque $a > 0$ la fonction f_a semble admettre une limite **finie** quand x tend vers 0.

Théorème 6.22 : Prolongement par continuité

Soit a un réel strictement positif.

La fonction $\begin{array}{rcl} \mathbb{R}_+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} x^a & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{array}$ est une continue sur $\mathbb{R}_+$.

On dit qu'on a **prolongé par continuité** f_a en 0.

Démonstration. Notons g_a la fonction définie ci-dessus.
Nous devons montrer que g_a est continue en 0, c'est-à-dire que $\lim\limits_{x\to 0^+} x^a = g_a(0) = 0$:
Pour tout réel strictement positif x, $x^a = e^{a\ln(x)}$ et $a\ln(x) \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} -\infty$ car $a > 0$.
Donc $e^{a\ln(x)} \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} 0$. ■

6.1.5 Fonctions trigonométriques

Nous admettons le résultat suivant :

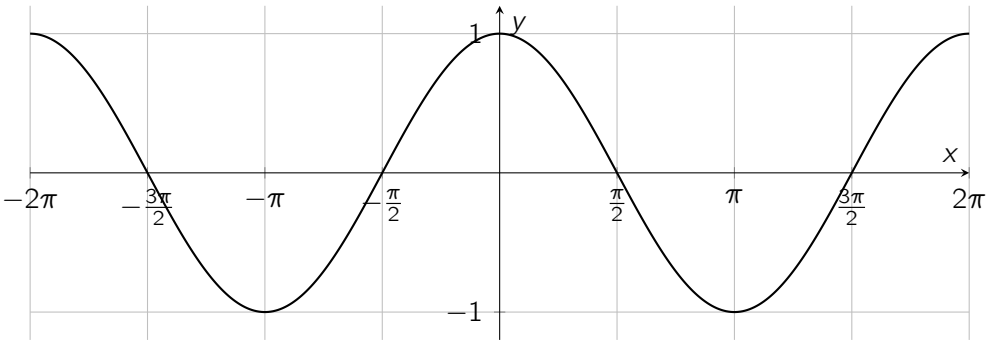
Proposition 6.23

Les fonctions cos et sin sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et
$$\sin' = \cos \text{ et } \cos' = -\sin$$

Étude du cosinus

La fonction cos étant paire et 2π-périodique on peut restreindre son étude à l'intervalle $[0;\pi]$.

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$-\sin(x)$		$-$		$-$	
cos	1	$\searrow$	0	$\searrow$	-1

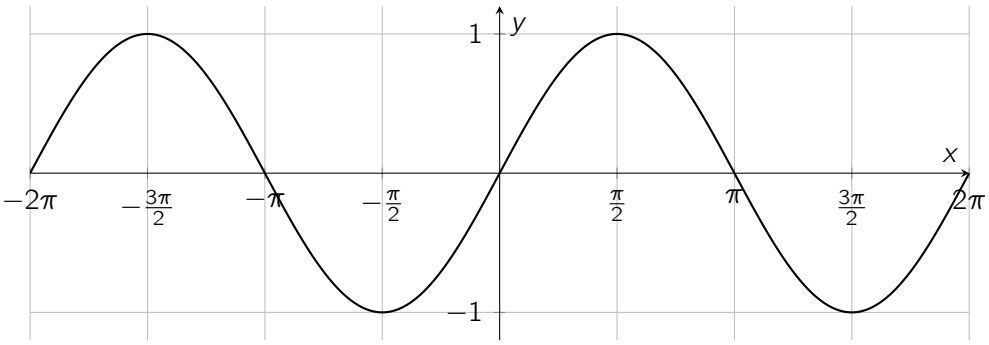


Représentation graphique de la fonction cosinus

Étude du sinus

La fonction sin étant impaire et 2π-périodique on peut restreindre son étude à l'intervalle $[-\pi;\pi]$.

x	$-\pi$		$-\frac{\pi}{2}$		0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\cos(x)$		$-$		$+$		$+$		$-$	
sin	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$	0	$\nearrow$	1	$\searrow$	0



Représentation graphique de la fonction sinus

Proposition 6.24

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $|\sin x| \leqslant |x|$.

Proposition 6.25 : Fonction tangente

La fonction tangente définie sur $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ par $x \mapsto \tan(x)$ est dérivable sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ et

$$\tan' = 1 + \tan^2 = \frac{1}{\cos^2}$$

Démonstration. On rappelle que $\tan(x) = \dfrac{\sin(x)}{\cos(x)}$.
D'après la formule de dérivation du quotient on a,

$$\tan'(x) = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

De plus, on remarque que $1 + \tan^2(x) = 1 + \dfrac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \dfrac{1}{\cos^2(x)}$. ■

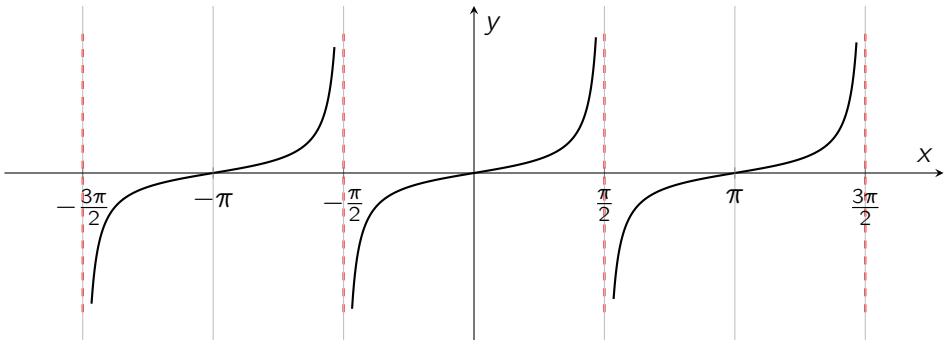
De plus on peut déterminer les limites de la fonction tangente :

$$\lim_{x \to (\frac{\pi}{2})^-} \tan(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \to (\frac{\pi}{2})^+} \tan(x) = -\infty$$

Étude de la fonction tangente

La fonction tangente étant impaire et π-périodique, on peut restreindre son étude à l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$.

x	$-\frac{\pi}{2}$		0		$\frac{\pi}{2}$
$\frac{1}{\cos^2(x)}$		$+$		$+$	
tan	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$



Représentation graphique de la fonction tangente

6.1.6 Fonctions trigonométriques réciproques

Définition 6.26 : Fonctions arc sinus et arc cosinus

- La fonction sin est bijective de $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ dans $[-1;1]$. On appelle **arc sinus**, notée arcsin, sa fonction réciproque.
- La fonction cos est bijective de $[0;\pi]$ dans $[-1;1]$. On appelle **arc cosinus**, notée arccos, sa fonction réciproque.

Plus loin dans le chapitre continuité, nous verrons le théorème de la bijection selon lequel une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle est bijective. Ce résultat permettra de justifier la bijectivité de sinus et cosinus.

Exemple 6.27

Quelques valeurs remarquables de arccos et arcsin.

	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\arcsin(x)$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\arccos(x)$	π	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	0

Remarques.

- Pour tout $x \in [-1;1]$, $\cos(\arccos(x)) = x$ et $\sin(\arcsin(x)) = x$.
- Pour tout $x \in [0;\pi]$, $\arccos(\cos(x)) = x$.
- Pour tout $x \in \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$, $\arcsin(\sin(x)) = x$.
- La fonction arcsin est impaire. La fonction arccos n'est ni paire ni impaire.

Exemple 6.28

Soit $x \in [-1;1]$, simplifier $\cos(\arcsin(x))$.
Soit $x \in [-1;1]$. On sait que $\cos^2 = 1 - \sin^2$ donc :

$$\cos^2(\arcsin(x)) = 1 - \sin^2(\arcsin(x)) = 1 - x^2$$

De plus, comme $\cos(\arcsin(x)) \geqslant 0$ car $\arcsin(x) \in \left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$ on a ;

$$\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$$

De même, pour tout $x \in]-1;1[$, $\sin(\arccos(x)) = \sqrt{1-x^2}$.

Rappel. On rappelle que si $f : I \longrightarrow J$ est une fonction bijective, dérivable et de dérivée qui ne s'annule pas sur J alors sa fonction réciproque $f^{-1} : J \longrightarrow I$ est dérivable sur J et pour tout $x \in J$,

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$$

Proposition 6.29 : Dérivation des fonctions arc cosinus et arc sinus

Les fonctions arccos et arcsin sont dérivables sur $]-1;1[$ et

$$\forall x \in]-1;1[, \quad \arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \text{ et } \arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Démonstration. La fonction cos est bijective, dérivable et cos′ ne s'annule pas sur $]0;\pi[$. La fonction sin est bijective, dérivable et sin′ ne s'annule pas sur $\left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$.
Donc d'après la règle de dérivation des fonctions réciproques, pour tout $x \in]-1;1[$ on a

$$\arccos'(x) = \frac{1}{\cos'(\arccos(x))} = \frac{1}{-\sin(\arccos(x))} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

De même,

$$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sin'(\arcsin(x))} = \frac{1}{\cos(\arcsin(x))} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

■

Exemple 6.30

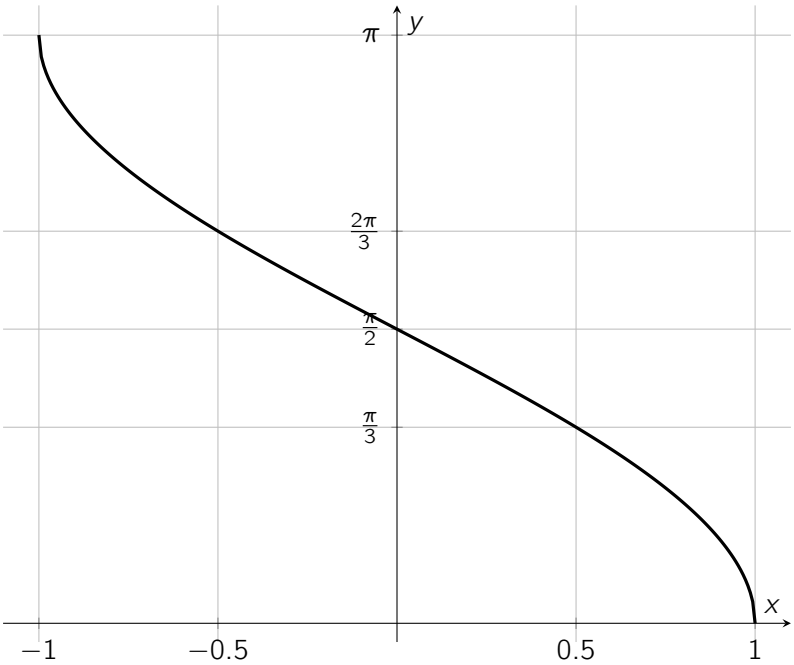
Montrer que pour tout $x \in [-1;1]$,

$$\arccos(x) + \arcsin(x) = \frac{\pi}{2}$$

La fonction $f : x \mapsto \arccos(x) + \arcsin(x)$ est continue sur $[-1;1]$ et est dérivable sur $]-1;1[$.
De plus pour tout $x \in]-1;1[$, $f'(x) = 0$.
Donc pour tout $x \in]-1;1[$, $f(x) = f(0) = \dfrac{\pi}{2}$.
De plus $f(1) = f(-1) = \dfrac{\pi}{2}$.

Étude de la fonction arccos

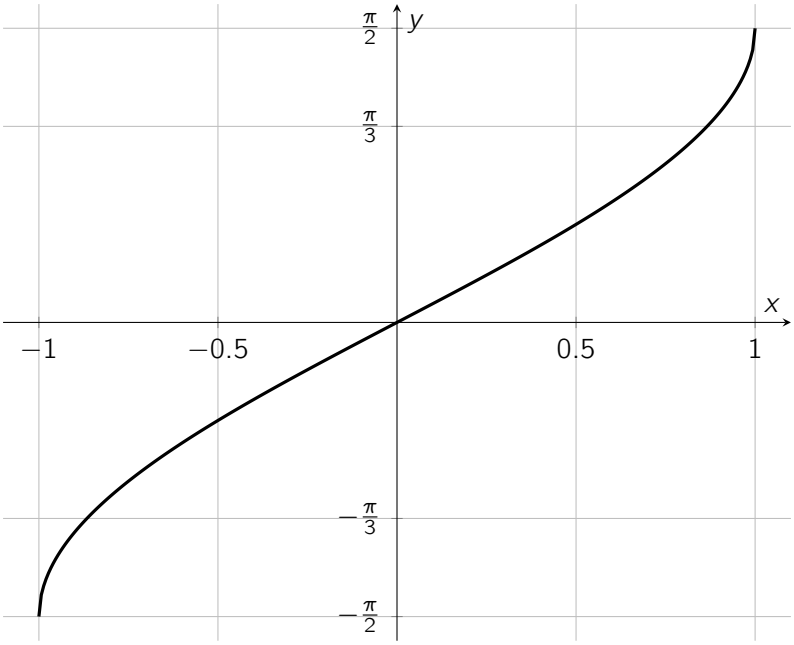
x	-1		0		1
$\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$		$-$		$-$	
arccos	π	↘	$\dfrac{\pi}{2}$	↘	0



Représentation graphique de arc cosinus

Étude de la fonction arcsin

x	-1		0		1
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$		$+$		$+$	
arcsin	$-\dfrac{\pi}{2}$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$\dfrac{\pi}{2}$



Représentation graphique de la fonction arc sinus

Définition 6.31 : Fonction arc tangente

La fonction tan est bijective de $\left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$ dans $\mathbb{R}$. On appelle **arc tangente**, notée arctan, sa fonction réciproque.

Exemple 6.32

Quelques valeurs remarquables de arctan.

x	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$
$\arctan(x)$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$

Remarques.

- Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\tan(\arctan(x)) = x$.
- Pour tout $x \in \left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[$, $\arctan(\tan(x)) = x$.
- L'arc tangente est une fonction impaire.

Proposition 6.33 : Dérivation de l'arc tangente

La fonction arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

Démonstration. D'après la règle de dérivation des fonctions réciproques, pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a

$$\arctan'(x) = \frac{1}{\tan'(\arctan(x))} = \frac{1}{1+\tan^2(\arctan(x))} = \frac{1}{1+x^2}$$

■

Exemple 6.34

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. Que vaut $\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$?

On considère f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$.

⚠Il est important d'étudier la fonction sur des **intervalles**. La dérivabilité sur $\mathbb{R}^*$ n'a **aucun** sens et mène à un raisonnement erroné. ⚠

Par opérations sur les fonctions usuelles, f est dérivable sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$. On a donc :

- Pour tout $x \in]-\infty;0[$, $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2}\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = 0$.

Donc f est constante sur l'intervalle $]-\infty;0[$ et $f(x) = f(-1) = -\dfrac{\pi}{2}$.

- Pour tout $x \in]0;+\infty[$, $f'(x) = \dfrac{1}{1+x^2} - \dfrac{1}{x^2}\dfrac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = 0$.

  Donc f est constante sur l'intervalle $]+;+\infty[$ et $f(x) = f(1) = \dfrac{\pi}{2}$.

Finalement, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

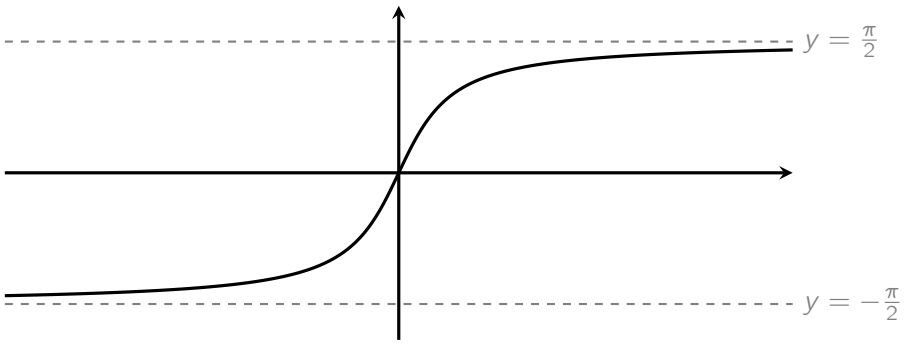
$$\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{si } x > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Étude de la fonction arctan

On commence établir les limites de arctan :

$$\lim_{x\to-\infty} \arctan(x) = -\frac{\pi}{2} \text{ et } \lim_{x\to+\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\dfrac{1}{1+x^2}$		$+$		$+$	
arctan	$-\dfrac{\pi}{2}$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$\dfrac{\pi}{2}$



Représentation graphique de la fonction arc tangente

6.1.7 Fonctions hyperboliques

Définition 6.35 : Fonctions hyperboliques

- On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction **sinus hyperbolique**, notée sh par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

- On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction **cosinus hyperbolique**, notée ch par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \text{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

Remarque. La fonction sinus hyperbolique est impaire. La fonction cosinus hyperbolique est paire.

Proposition 6.36

Les fonctions sinus hyperbolique et cosinus hyperbolique sont toutes deux dérivables avec

$$\mathrm{sh}' = \mathrm{ch} \text{ et } \mathrm{ch}' = \mathrm{sh}$$

Étude des fonctions sh **et** sh

Les limites de sh :

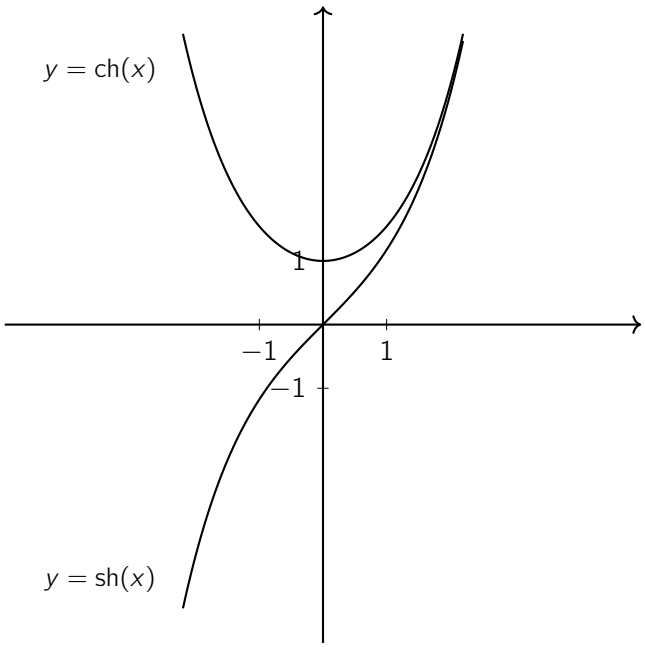
$$\lim_{x\to-\infty} \mathrm{sh}(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x\to+\infty} \mathrm{sh}(x) = +\infty$$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\mathrm{ch}(x)$		$+$		$+$	
sh	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Les limites de ch :

$$\lim_{x\to-\infty} \mathrm{ch}(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x\to+\infty} \mathrm{ch}(x) = +\infty$$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\mathrm{sh}(x)$		$-$		$+$	
ch	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$



Représentation graphique des fonctions hyperboliques

Remarques.

- La fonction sinus hyperbolique est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
  On note argsh sa fonction réciproque.
- La fonction cosinus hyperbolique induit une bijection de $\mathbb{R}_+$ dans $[1; +\infty[$.
  On note argch sa fonction réciproque.

Proposition 6.37

Pour tout réel x, on a :

$$e^x = \mathrm{ch}(x) + \mathrm{sh}(x), \quad e^{-x} = \mathrm{ch}(x) - \mathrm{sh}(x) \text{ et } \mathrm{ch}^2(x) - \mathrm{sh}^2(x) = 1.$$

Définition 6.38 : Tangente hyperbolique

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction **tangente hyperbolique**, notée th, par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \mathrm{th}(x) = \frac{\mathrm{sh}(x)}{\mathrm{ch}(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

L'étude rigoureuse de cette fonction dépasse le cadre du programme, mais on peut néanmoins établir assez facilement certaines de ses propriétés, notamment le fait qu'elle définit une bijection de $\mathbb{R}$ dans $]-1;1[$.
Sa fonction réciproque est notée argth.

6.2 Limites et asymptotes

6.2.1 Limites usuelles

Proposition 6.39 : Limites de référence

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = 1$
3. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln(x)}{x-1} = 1$
4. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin(x)}{x} = 1$

Démonstration. Penser au taux d'accroissement. ■

Proposition 6.40 : Croissances comparées du logarithme

Pour tous $\alpha, \beta > 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha}\right) = 0$ et $\lim\limits_{x\to 0} \left(x^\alpha \left|\ln x\right|^\beta\right) = 0$.

Proposition 6.41 : Croissances comparées de l'exponentielle

Pour tous $\alpha, \beta > 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{e^{\alpha x}}{x^\beta}\right) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(|x|^\beta e^{\alpha x}\right) = 0$.

Exemple 6.42

Déterminer les limites suivantes :

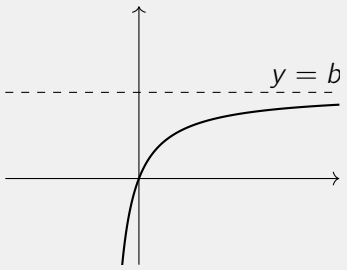
$$\text{(a)} \lim_{x\to+\infty} x^2 e^{-x} \qquad \text{(b)} \lim_{x\to+\infty} x^{\ln x} e^{-\sqrt{x}} \qquad \text{(c)} \lim_{x\to+\infty} x e^{-\sqrt{\ln x}}$$

6.2.2 Asymptotes

Les asymptotes d'une courbe sont des droites que la courbe approche sans jamais les atteindre. Une **asymptote horizontale** correspond à une valeur que la fonction tend à atteindre lorsque x tend vers $+\infty$ ou $-\infty$. Une **asymptote verticale** apparaît lorsque la fonction devient infinie près d'une certaine valeur de x, souvent en lien avec une discontinuité.

Définition 6.43 : Asymptote horizontale

Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[x_0; +\infty[$ ou $]-\infty; x_0]$.
Si $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = b$ alors on dit que la courbe de f admet une **asymptote horizontale** d'équation $y = b$ en $\pm\infty$.

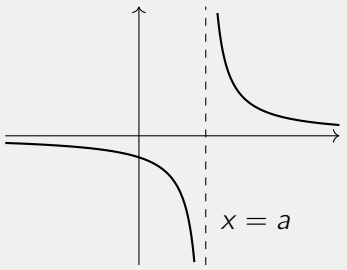


Exemple 6.44

La courbe de la fonction exponentielle admet l'axe des abscisses comme asymptote horizontale en $-\infty$.

Définition 6.45 : Asymptote verticale

Soit f une fonction définie sur un ensemble D et $a \in \mathbb{R}$.
Si $\lim\limits_{x\to a^+(\text{ou } a^-)} f(x) = \pm\infty$ alors on dit que la courbe de f admet une **asymptote verticale** d'équation $x = a$.



Exemple 6.46

La courbe de la fonction inverse admet l'axe des ordonnées comme asymptote verticale.